Inteligência Artificial

Inteligência Artificial, *Machine Learning*, *Deep Learning*

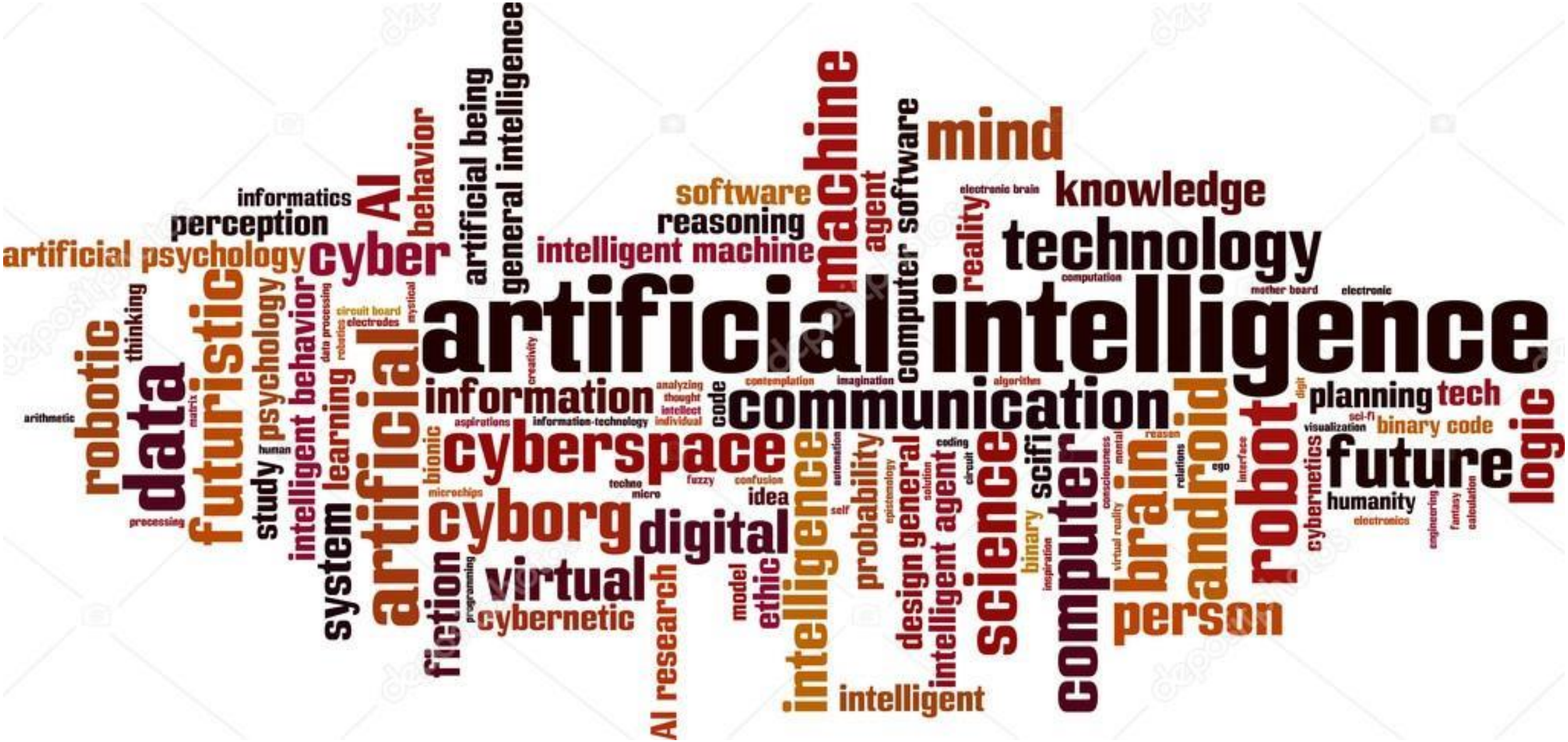
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

https://orcid.org/0000-0002-6020-7535

https://forms.office.com/r/hi6F1rdtR3

“A criação bem-sucedida de inteligência artificial seria o maior evento na história da humanidade. Infelizmente, pode também ser o último, a menos que aprendamos a evitar os riscos”

Stephen Hawking, físico teórico


artificial intelligence
mind
knowledge
technology
machine
software
reasoning
intelligent machine
artificial being
general intelligence
AI
behavior
cyber
artificial psychology
perception
informatics
robotic
data
futuristic
psychology
intelligent behavior
learning
system
artificial
fiction
cyberspace
information
communication
cyborg
digital
virtual
cybernetic
AI research
intelligence
intelligent agent
design general
probability
ethic
model
computer software
reality
electronic brain
computer
science
brain
android
robot
person
intelligent
scifi
binary
planning
tech
binary code
future
humanity
cybernetics
logic
idea
code
bionic
microchips
fuzzy
confusion
thinking
study
arithmetic
processing
human
circuit board
electrodes
data processing
robotics
mystical
creativity
analyzing
thought
intellect
individual
aspirations
information-technology
contemplation
imagination
algorithm
computation
mother board
electronic
visualization
sci-fi
digit
reason
relations
ego
interface
consciousness
mental
virtual reality
inspiration
solution
circuit
coding
epistemology
self
automation
techno
micro
programming
model
electronics
engineering
fantasy
calculation

Introdução

O que é Inteligência Artificial?

- Etimologicamente - **Inteligência** (Origem: Latim):

  Inter (**entre**) e *legere* (**escolher**)

Isto é, aquilo que permite ao ser humano escolher entre uma coisa e outra;

Ou ainda, a habilidade de realizar, de forma eficiente, uma determinada tarefa.

- **Artificial** (Origem: Latim):

  Artificiale

Podemos dizer que é algo não natural, ou seja, produzido pelo homem

Introdução

O que é Inteligência Artificial?

- Tendo por base o que foi descrito anteriormente, poderíamos dizer que a Inteligência Artificial é

Um tipo de inteligência criada pelo homem para fornecer algum tipo de habilidade aos sistemas (agentes ou máquinas) que “simula” a inteligência humana.

Introdução

O que é Inteligência Artificial? Algumas Definições em ordem cronológica!

"**Atividade** que nós associamos com o **pensar humano**, tais como: **tomada de decisão**, **resolução de problemas**, **aprendizado**." (BELLMAN, 78)

"A **parte** da **ciência da computação voltada** para o desenvolvimento de **sistemas** de computadores **inteligentes**, ou seja, sistemas **que exibem** características, as quais nós associamos com a inteligência no comportamento humano – em geral, **compreensão da linguagem**, **aprendizado**, **raciocínio**, **resolução de problemas**, etc." (FEIGENBAUM, 81)

"É o **estudo das ideias** que **permitem** aos **computadores serem inteligentes**." (WINSTON, 84)

"É o **estudo** das **faculdades mentais** através do **uso** de **modelos computacionais**." (CHARNIAK, McDERMOTT, 85)

Introdução

O que é Inteligência Artificial? Algumas Definições em ordem cronológica!

“Uma **maneira** de **fazer o computador pensar inteligentemente**." (LEVINE, 88)

"A **arte de criar máquinas** que **executam funções** que **requerem inteligência** quando executadas por pessoas." (KURZWEIL,90)

"É o **campo de estudo** que **tenta explicar** e **emular** o **comportamento inteligente** em termos de **processos computacionais**." (SCHALKOFF, 90)

"O **estudo da computação** que **torna possível perceber**, **raciocinar** e **agir**." (WINSTON, 92)

Introdução

O que é Inteligência Artificial? Algumas Definições em ordem cronológica!

“O **estudo** de **como fazer** os **computadores realizarem coisas que**, **no momento**, **as pessoas fazem melhor**." (RICH, E.; KNIGHT, K., 93)

"O **ramo da ciência da computação preocupada** com a **automação de comportamento inteligente**." (LUGER; STUBBLEFIELD, 93)

“O **ramo da Ciência da Computação** que **se ocupa** da **automação do comportamento inteligente**.” (LUGER, 2004)

Introdução

Algumas definições de Inteligência Artificial organizadas em quatro categorias (RUSSELL, S.; NORVIG, P., 2013)

Russel e Norvig (2013) colocaram oito definições de IA, dispostas ao longo de um quadro com duas dimensões.

Na parte superior, aquelas relacionadas aos ***processos de pensamento* e *raciocínio***. Na parte inferior, ao ***comportamento.***

No lado esquerdo, mede o sucesso em termos de fidelidade ao **desempenho *humano***. No lado direito, mede o sucesso comparando-o a um conceito *ideal* de inteligência, chamado de **racionalidade***.

Uma **abordagem centrada nos seres humanos** deve ser em parte uma **ciência empírica**, envolvendo hipóteses e confirmação experimental.

Uma **abordagem racionalista** envolve uma **combinação de matemática e engenharia**.

*Um sistema é racional se "faz a coisa certa", dado o que ele conhece.

Introdução

Algumas definições de Inteligência Artificial organizadas em quatro categorias (RUSSELL, S.; NORVIG, P., 2013)

	Desempenho humano	Racionalidade
processos de pensamento e raciocínio	**Pensando como um humano**	**Pensando Racionalmente**
	"O novo e interessante esforço para fazer os computadores **pensarem** (...) ***máquinas com mentes***, no sentido total e literal." (HAUGELAND, 1985) "[Automatização de] atividades que associamos ao **pensamento humano**, atividades como a **tomada de decisões**, a **resolução de problemas**, o **aprendizado**..." (BELLMAN, 1978)	"O **estudo das faculdades mentais** pelo **uso** de **modelos computacionais**." (CHARMIAK, MCDERMOTT, 1985) "O **estudo das computações** que **tornam possível** perceber, **raciocinar** e agir." (WINSTON, 1992)
comporta mento	**Agindo como seres humanos**	**Agindo racionalmente**
	"A arte de criar máquinas que **executam funções que exigem inteligência** quando executadas por pessoas." (KURZWEIL, 1990) "O estudo de como os computadores podem **fazer tarefas que hoje são melhor desempenhadas pelas pessoas**." (RICH, KNIGHT, 1991)	"Inteligência Computacional é o estudo do **projeto de agentes inteligentes**." (POOLE *et al.*, 1998) "AI... está relacionada a um **desempenho inteligente de artefatos**." (NILSON, 1998)

Introdução

Inteligência Artificial: Questões a responder para simular inteligência!

A Inteligência Artificial (**IA**) **busca compreender a mente humana** e **imitar** o **seu comportamento** (BOOSE, 94), **investigando algumas perguntas**:

- Como ocorre o pensar?
- Como o homem extrai o conhecimento do mundo?
- Como a memória, os sentidos e a linguagem ajudam no desenvolvimento da inteligência?
- Como surgem as ideias?
- Como a mente processa informações e tira conclusões decidindo por uma coisa ao invés de outra?

Na tentativa de realizar a simulação do raciocínio humano e implementação dos aspectos **da inteligência**, a **IA precisa responder essas perguntas**.

Introdução

Inteligência Humana x Inteligência Artificial

- A **inteligência humana** está **aliada a capacidade de interagir** com o meio (**ambiente)** por meio de suas habilidades **cognitivas** (relativo a aprendizagem/conhecimento) e **atuações** (ações), ou seja,

  - ❑ Movimentar-se.
  - ❑ Reconhecer sons e imagens.
  - ❑ Expressar-se
  - ❑ Aprender, etc.

Introdução

Inteligência Humana x Inteligência Artificial

- Na **inteligência artificial** existe um esforço de implementar **agentes (máquinas ou sistemas) inteligentes** para fornecer:

  - ❑ Maior interação com o meio
  - ❑ Criar padrões de inteligência envolvendo:
    - aquisição de conhecimento,
    - reconhecimento,
    - aprendizado, etc.

Introdução

Questão para Refletir!

É realmente **possível obter inteligência em um computador** (sistema/máquina) **ou** uma entidade (agente) **inteligente deve ter uma riqueza das sensações e experiências que só** podem ser **encontra**das numa **existência biológica**?

Inteligência Artificial

Jogo Go

- Go é um jogo de tabuleiro com regras simples, mas extremamente complexo.
- Go foi originado na China há mais de 3.000 anos, o objetivo é sobretudo conquistar o maior território possível, além de capturar as peças do oponente.
- Vencer este jogo de tabuleiro requer várias camadas de pensamento estratégico.

Fonte: https://www.bigcerebro.com.br/brinquedo-educativo-pedagogico-madeira-tabuleiro-jogo-go-mitra-mr21?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=CPC&utm_campaign=Jogo%20Go%20-%20Mitra&gclid=Cj0KCQjwwOz6BRCgARIsAKEG4FVUF45uK_xJD0Kk4lNJqfvkCuPcHwgfwsIO9yxNvcMvpqrikwII_JMaAoLgEALw_wcB. Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Inteligência Artificial

Jogo Go

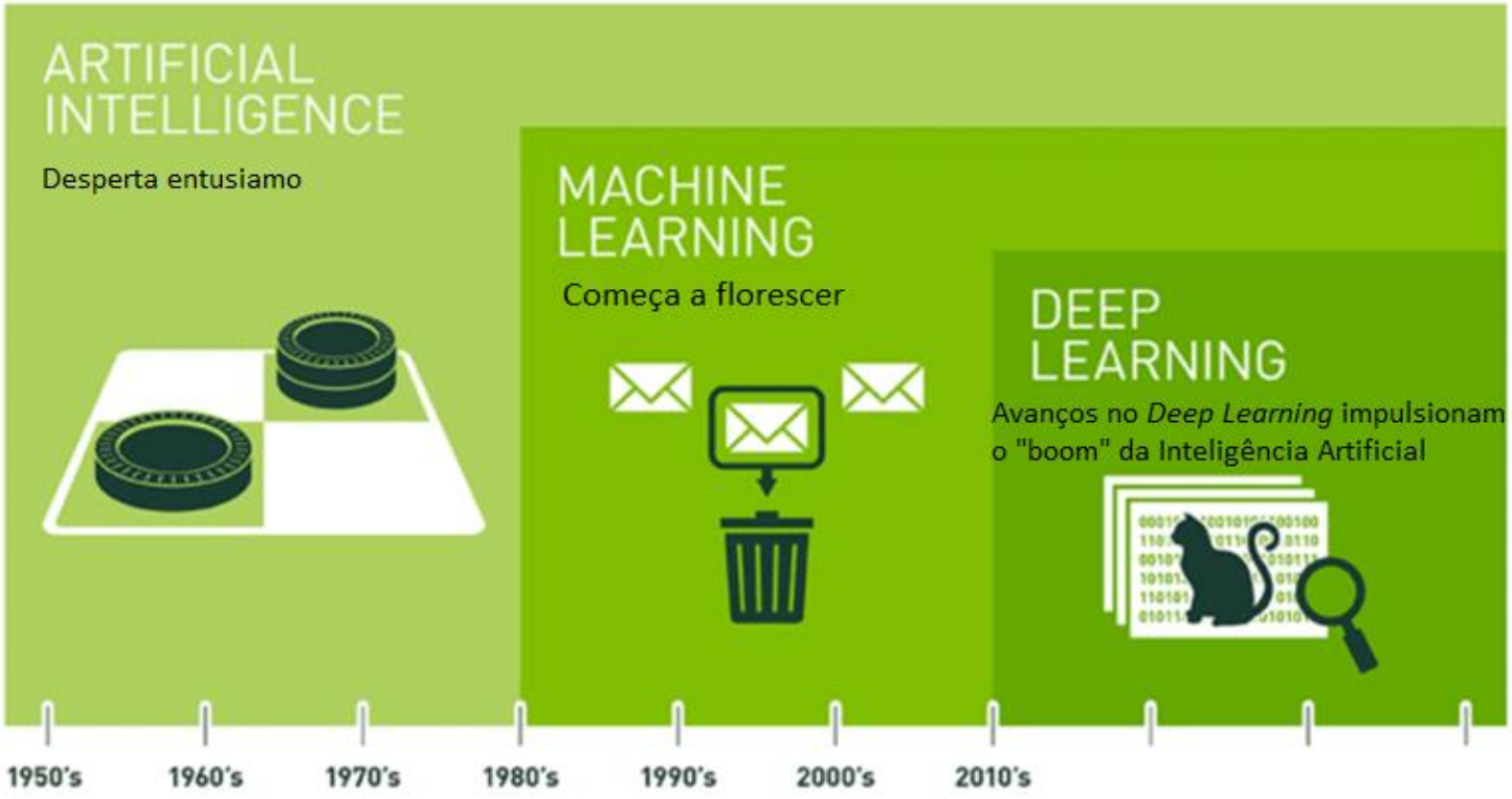
O AlphaGo da Google (https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far) derrotou o mestre Sul Coreano Lee Se-dol em uma partida do jogo de tabuleiro Go.

Deep Learning, *Machine Learning* e Inteligência Artificial são parte do motivo da vitória do AlphaGo sobre Lee Se-Dol

Fonte: https://www.bigcerebro.com.br/brinquedo-educativo-pedagogico-madeira-tabuleiro-jogo-go-mitra-mr21?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=CPC&utm_campaign=Jogo%20Go%20-%20Mitra&gclid=Cj0KCQjwwOz6BRCgARIsAKEG4FVUF45uK_xJD0Kk4lNJqfvkCuPcHwgfwsIO9yxNvcMvpqrikwII_JMaAoLgEALw_wcB. Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Inteligência Artificial

Relação Inteligência Artificial, *Machine Learning*, *Deep Learning e IA Generativa*



- Onda inicial de otimismo na década de 1950
- Depois, vieram subconjuntos menores da Inteligência Artificial - primeiro *Machine Learning*, então *Deep Learning*, um subconjunto de aprendizado de máquina.

Fonte: https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/. Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Inteligência artificial (IA)

IA envolve técnicas que permitem que computadores emulem o comportamento humano, capacitando-os a aprender, tomar decisões, reconhecer padrões e resolver problemas complexos de maneira semelhante à inteligência humana.

Machine learning (ML)

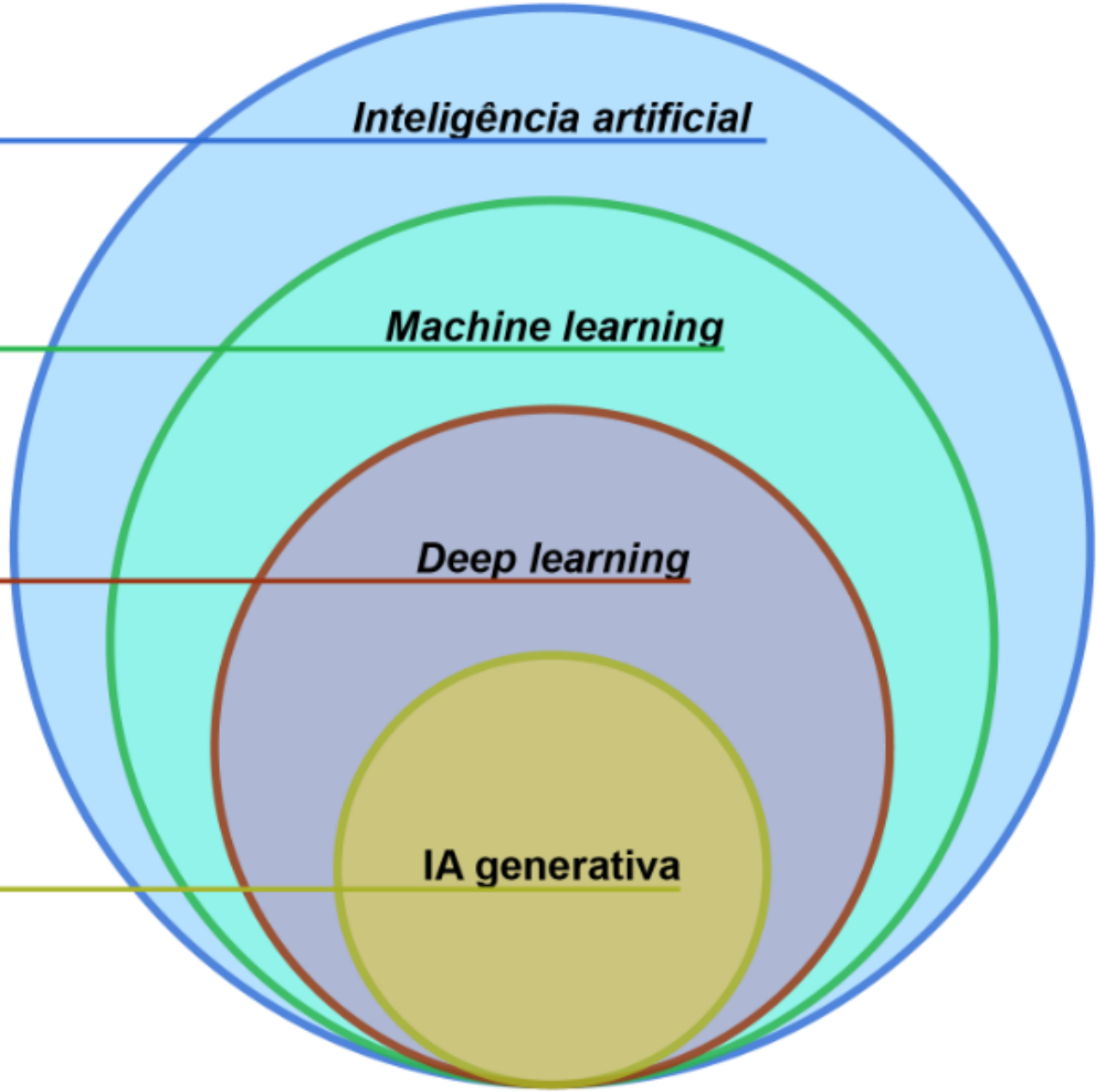
ML é um subconjunto da IA, utiliza algoritmos avançados para detectar padrões em grandes conjuntos de dados, permitindo que as máquinas aprendam e se adaptem. Os algoritmos de ML utilizam métodos de aprendizado supervisionado ou não supervisionado.

Deep learning (DL)

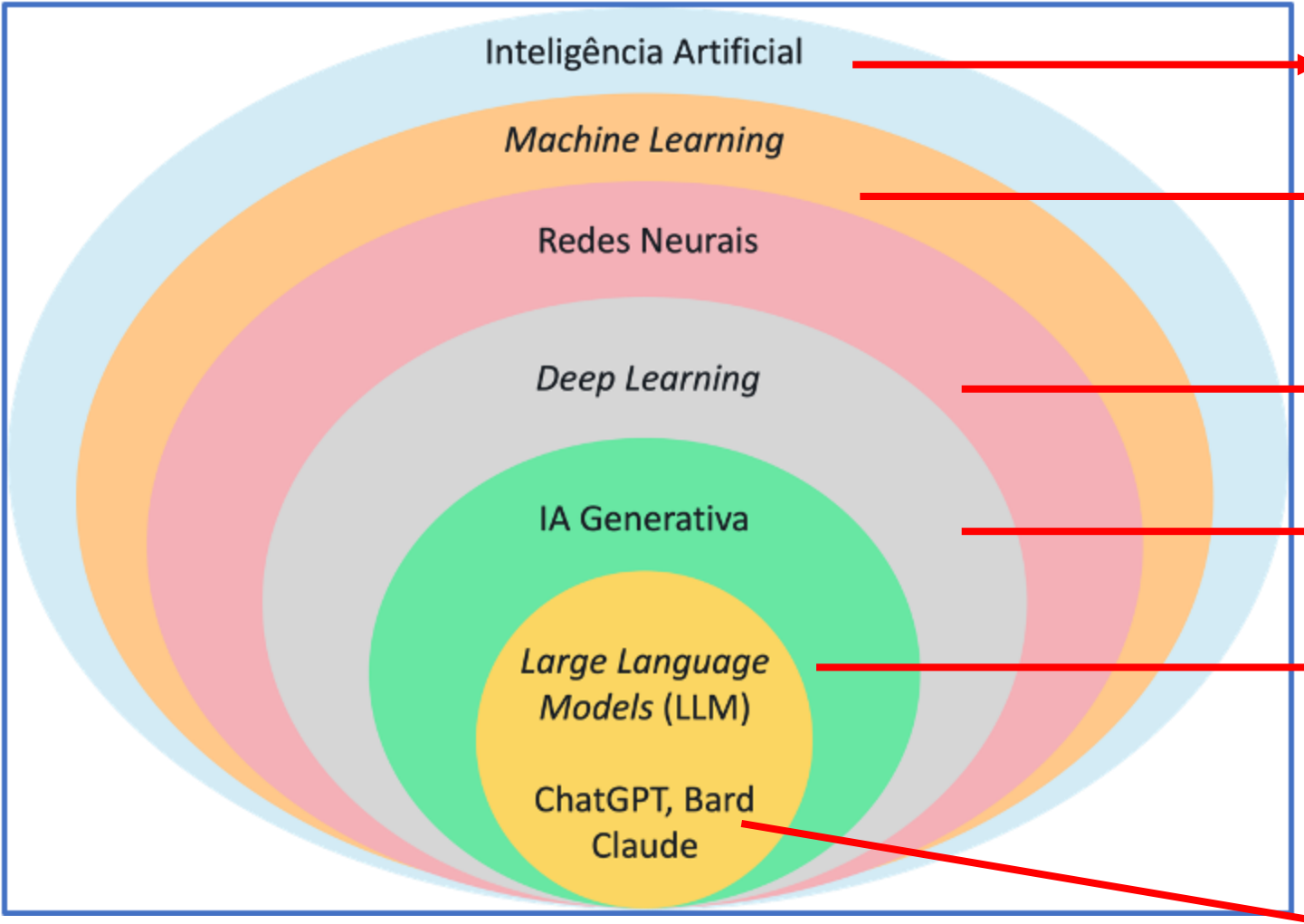
DL é um subconjunto do ML que utiliza redes neurais para o processamento de dados em profundidade e tarefas analíticas. O DL aproveita várias camadas de redes neurais artificiais para extrair características de alto nível a partir de dados brutos de entrada, simulando a maneira como os cérebros humanos percebem e compreendem o mundo.

IA generativa

A Inteligência Artificial Generativa é um subconjunto de modelos de Aprendizado Profundo que gera conteúdo, como texto, imagens ou código, com base em entradas fornecidas. Treinados em vastos conjuntos de dados, esses modelos detectam padrões e criam saídas sem instruções explícitas, utilizando uma combinação de aprendizado supervisionado e não supervisionado.



Fonte: **LESSA, Rafael.** Direito autoral brasileiro e a inteligência artificial (IA) – A proteção de obras intelectuais criadas por meio de inteligência artificial generativa. *JusBrasil*, 23 nov. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-autoral-brasileiro-e-a-inteligencia-artificial-ia/2055309721. Acesso em: 06 fev. 2026.



Inteligência Artificial (IA) é o campo geral que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana.

Machine Learning (ML) é um subconjunto da IA, utiliza algoritmos para permitir que as máquinas aprendam a partir de dados e melhorem suas tarefas com experiência, sem serem explicitamente programadas.

Redes Neurais são estruturas em ML inspiradas pelo cérebro humano que processam informações em camadas de nós ou "neurônios" que podem detectar padrões e características nos dados.

Deep Learning (DL) é uma técnica dentro do ML que usa redes neurais com várias camadas, permitindo a aprendizagem de representações de dados em níveis progressivamente mais complexos e abstratos.

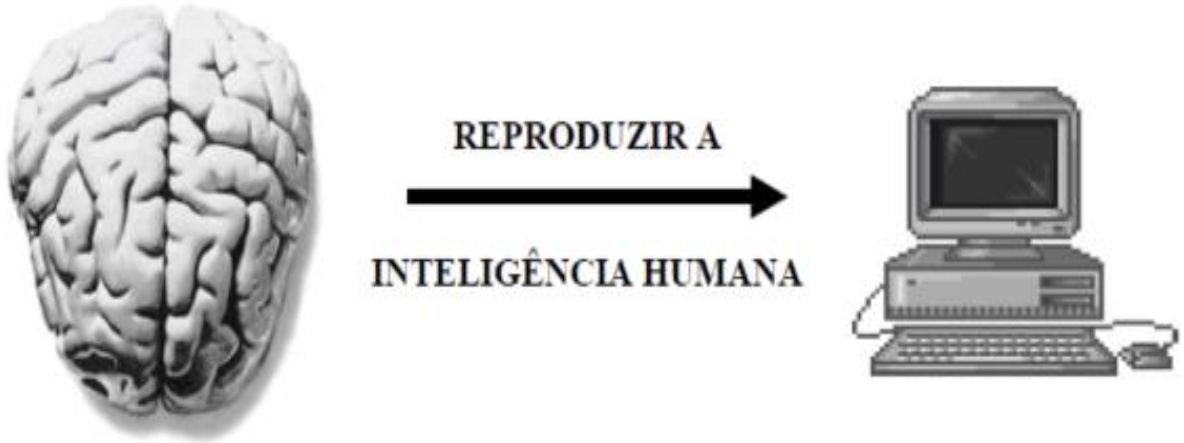
IA Generativa é uma aplicação de deep learning onde as redes neurais profundas são treinadas, não apenas para classificar ou reconhecer padrões, mas para gerar novos dados que sejam semelhantes aos que elas foram treinadas. Isso significa que uma vez que uma rede neural profunda entende a estrutura e a distribuição de um conjunto de dados (como fotos, música ou texto), ela pode começar a criar exemplos novos e únicos que se encaixam nesse mesmo padrão.

LLMs (Large Language Models) são um tipo de modelo de IA generativo especializado em texto. Utilizando deep learning e arquiteturas complexas de redes neurais, os LLMs aprendem a linguagem a partir de grandes volumes de texto. Eles podem então gerar linguagem natural coerente, que é útil para tarefas como tradução, resumo e até mesmo criação de conteúdo original.

BARCUÍ, André. Primeiros passos para implementar IA no seu negócio. *LinkedIn*, 5 dez. 2023. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/primeiros-passos-para-implementar-ia-seu-neg%C3%B3cio-andre-barcaui-jw8pf/. Acesso em: 06 fev. 2026.

Inteligência Artificial

Definição e Tipos



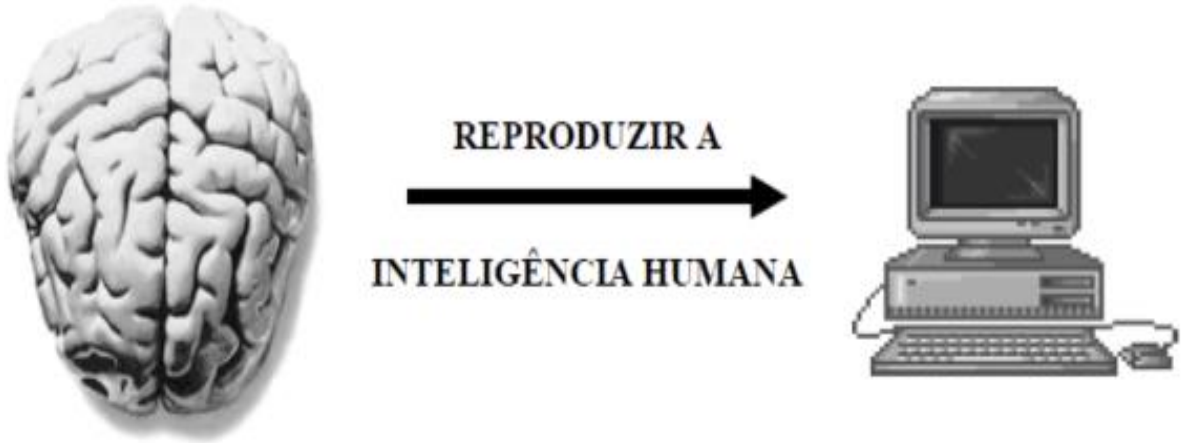
Conjunto de teorias e técnicas empregadas com a finalidade de desenvolver máquinas capazes de simular a inteligência humana.

IA – Forte (Geral): capaz de realizar todas as tarefas de um ser humano.

IA – Fraca (não-senciente): capaz de realizar tarefas bem definidas, como: reconhecimento de imagens, planejamento de rotas, etc.

Inteligência Artificial

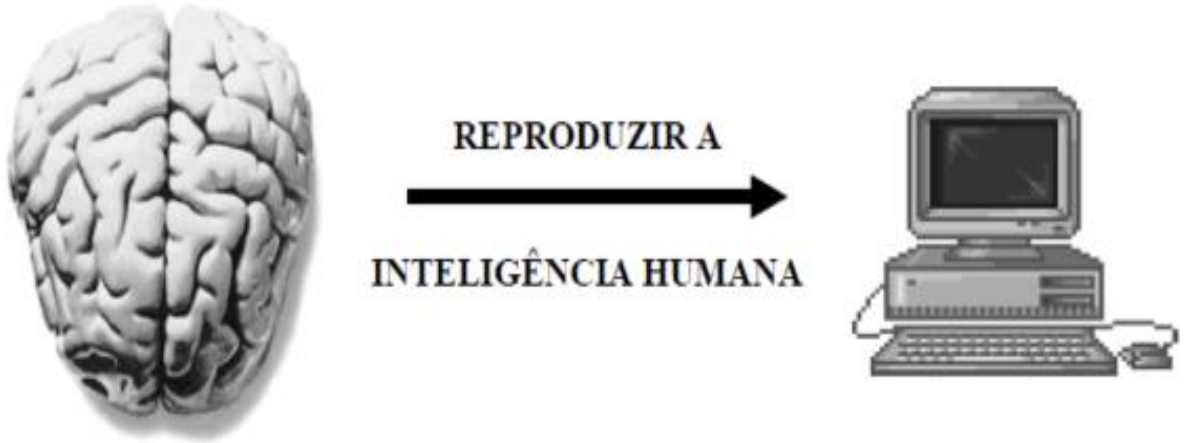
Definição e Tipos



Área da computação que se **interessa pelo estudo e criação de sistemas** que possam exibir um **comportamento inteligente** e realizar tarefas complexas com um nível de **competência** que é **equivalente ou superior** a um **especialista humano**.

Inteligência Artificial

Motivos do avanço



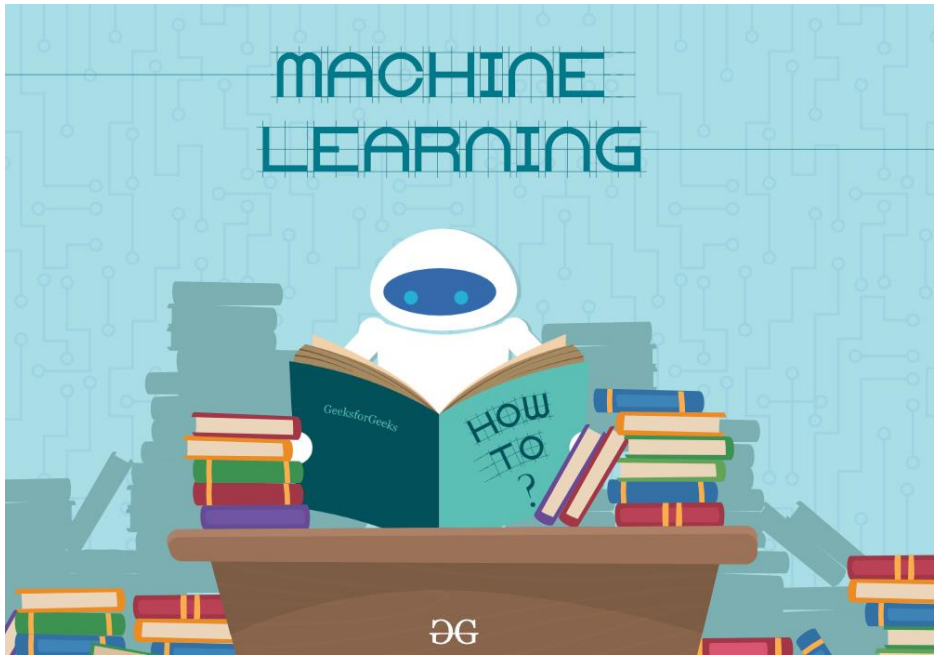
- Nos últimos anos, especialmente a partir de 2015, a Inteligência Artificial cresceu em popularidade.

Motivos:

- **GPUs** (***Graphic Processing Units***) que fazem com que processamento paralelo seja mais rápido, mais barato e mais poderoso.
- **Big Data**: grande quantidade e variedade de dados que temos hoje na internet — imagens, textos, transações, dados de mapas, sensores.

Machine Learning

Conceitos

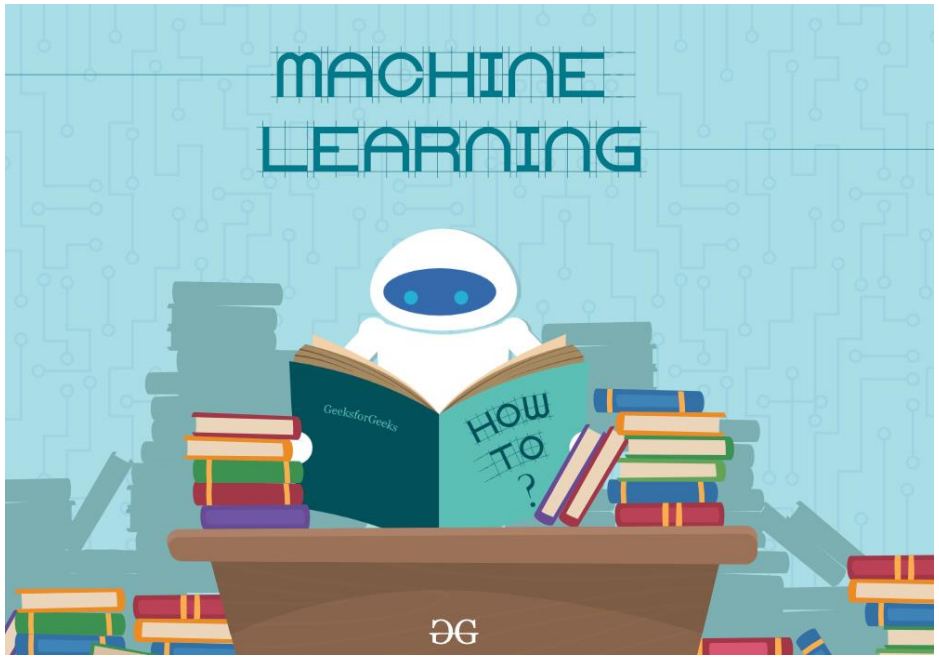


- *Machine learning* ou Aprendizado de Máquina é um subcampo da Inteligência Artificial que permite **dar aos computadores a habilidade de aprender sem que sejam explicitamente programados para isso**.

Fonte: https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/. Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Machine Learning

Conceitos



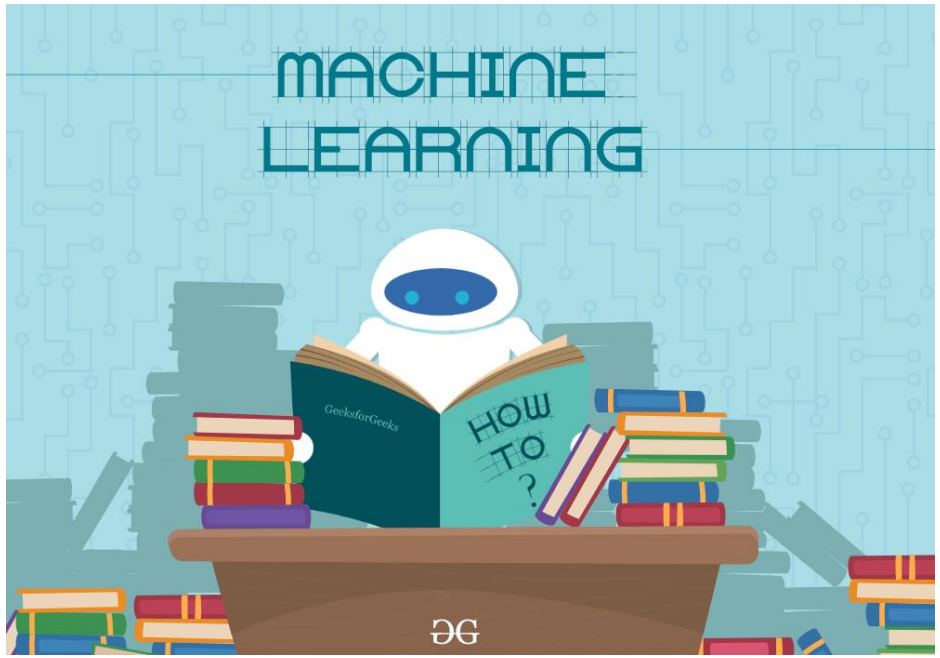
- *Machine Learning* permite realizar a análise de dados automatizando a criação de modelos analíticos (preditivos).

- Faz uso de **algoritmos que aprendem iterativamente a partir dos dados**, **permite que os computadores encontrem *insights*** (informações ou verdades) **ocultos nos dados sem serem explicitamente programados** para procurar algo específico.

Fonte: https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/. Data da Consulta: 06 fev. 2026..

Machine Learning

Conceitos

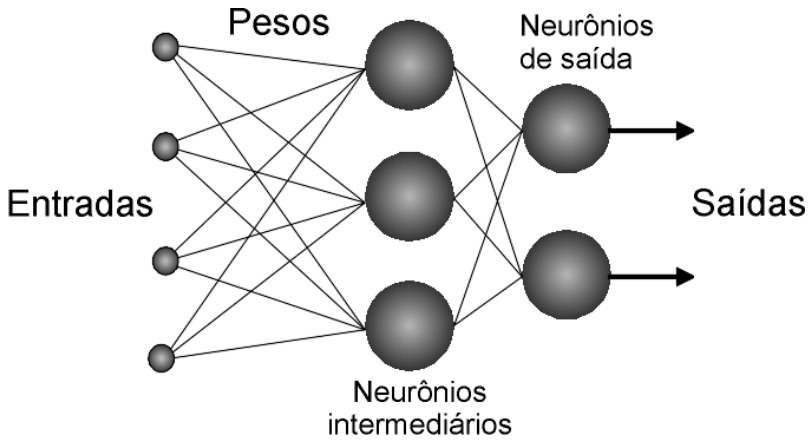


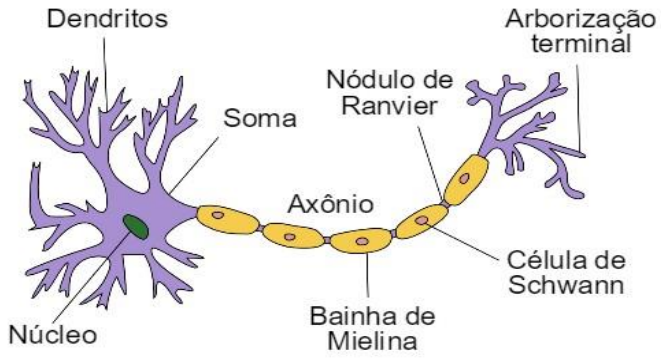
- O Big Data proporcionou o avanço do *Machine Learning*. **Quantos mais dados, melhor será o modelo preditivo gerado no final.**
- A evolução da capacidade computacional, por meio da computação paralela em GPU (*Graphic Processing Unit*) também contribuiu para seu avanço.

https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/. Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Deep Learning

Conceitos





- ***Deep learning*** *ou Aprendizado Profundo* é uma **rede neural com muitas e muitas camadas ocultas**, **com muitos e muitos neurônios**.

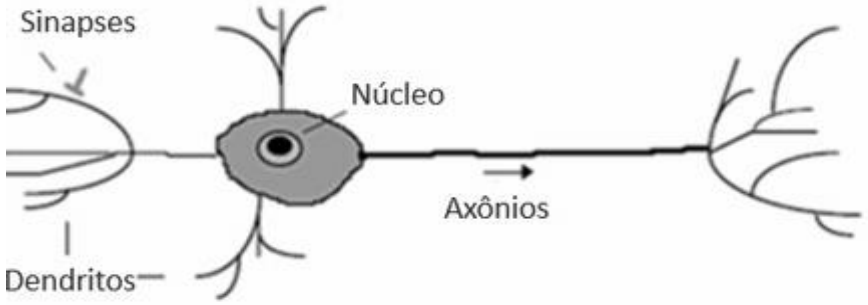
- **Rede neurais** são **inspiradas** pelo nosso **entendimento da biologia do cérebro humano** — todas as **interconexões entre neurônios**.

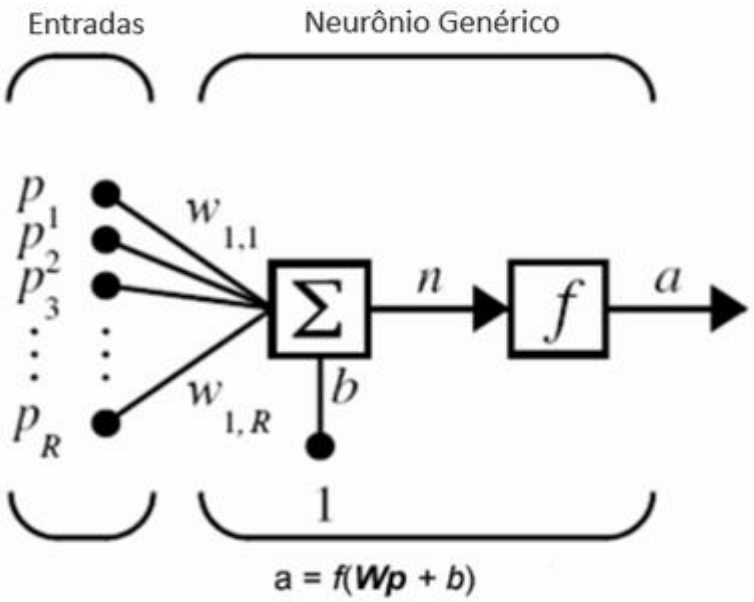
- Em um **cérebro biológico qualquer neurônio pode se conectar com qualquer outro neurônio dentro de uma certa distância física**, mas **as redes neurais artificiais têm camadas discretas, conexões e direções de propagação de dados**.

Fonte: https://www.aitrends.com/deep-learning/here-are-22-selected-top-papers-on-deep-learning/ Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Deep Learning

Conceitos



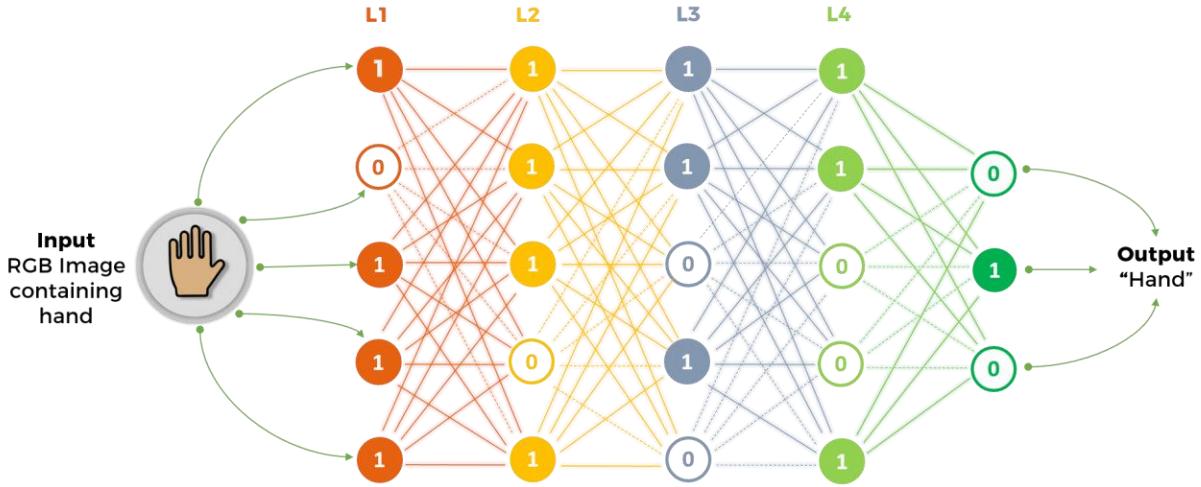


- **Temos as entradas**, **os pesos** (ou seja, o que efetivamente é aprendido pela rede), **o neurônio** que **aplica uma função que combina os pesos** e **a saída no final**, que **representa a previsão feita pela rede**.

Fonte: https://www.manomotion.com/rise-machines-deep-learning/ Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Deep Learning

Conceitos

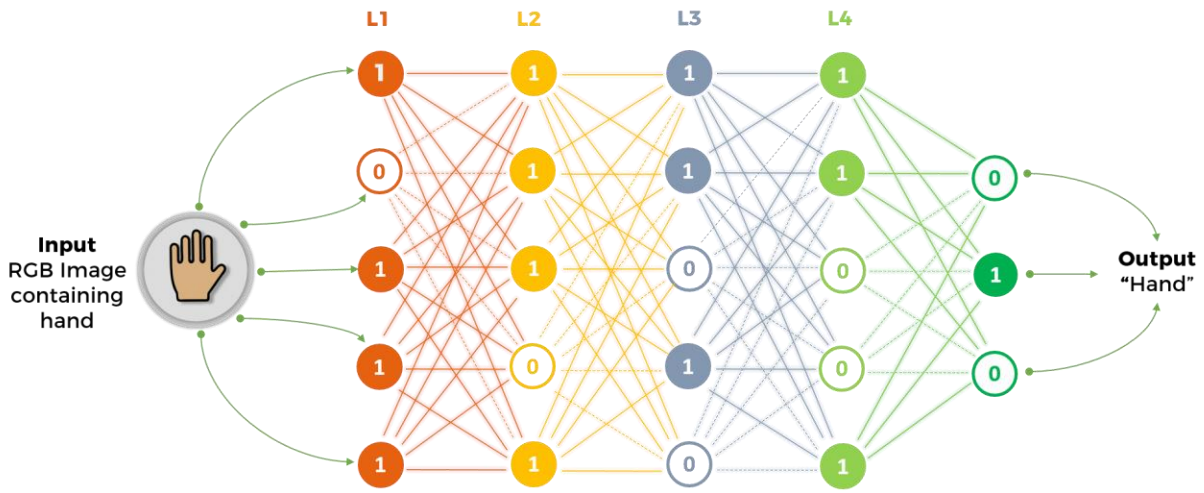


- Em uma **rede neural mais complexa** temos os **neurônios intermediários**, **neurônios de saída** e **então a saída no final**, que **representa a previsão feita pela rede**.

Fonte: https://www.manomotion.com/rise-machines-deep-learning/ Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Deep Learning

Conceitos

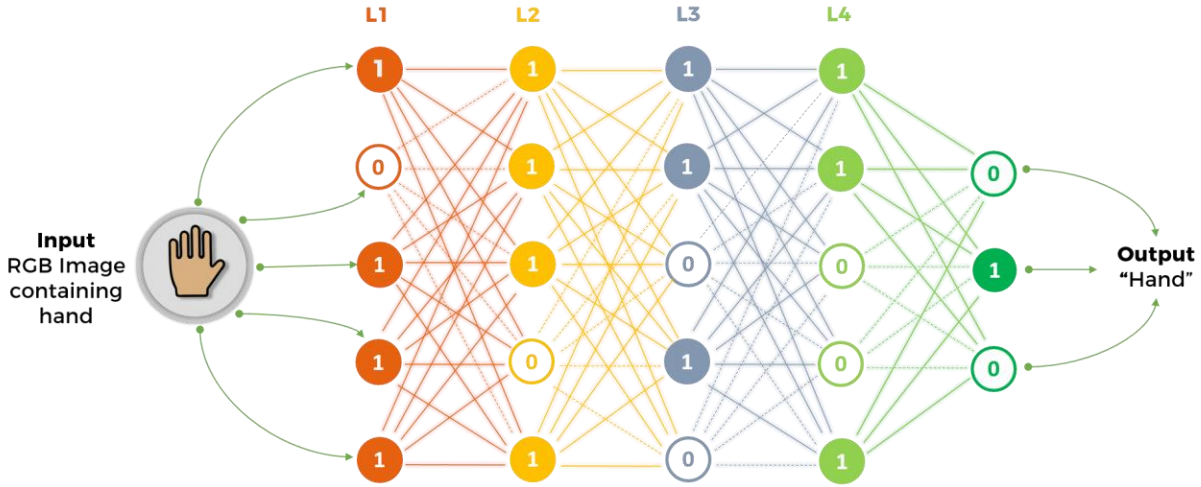


- **O que muda de uma arquitetura para outra é a quantidade de neurônios** (camadas), a **quantidade de pesos** que serão utilizados, as **funções matemáticas no meio do caminho**, entre **outros parâmetros**.

Fonte: https://www.manomotion.com/rise-machines-deep-learning/ Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Deep Learning

Conceitos

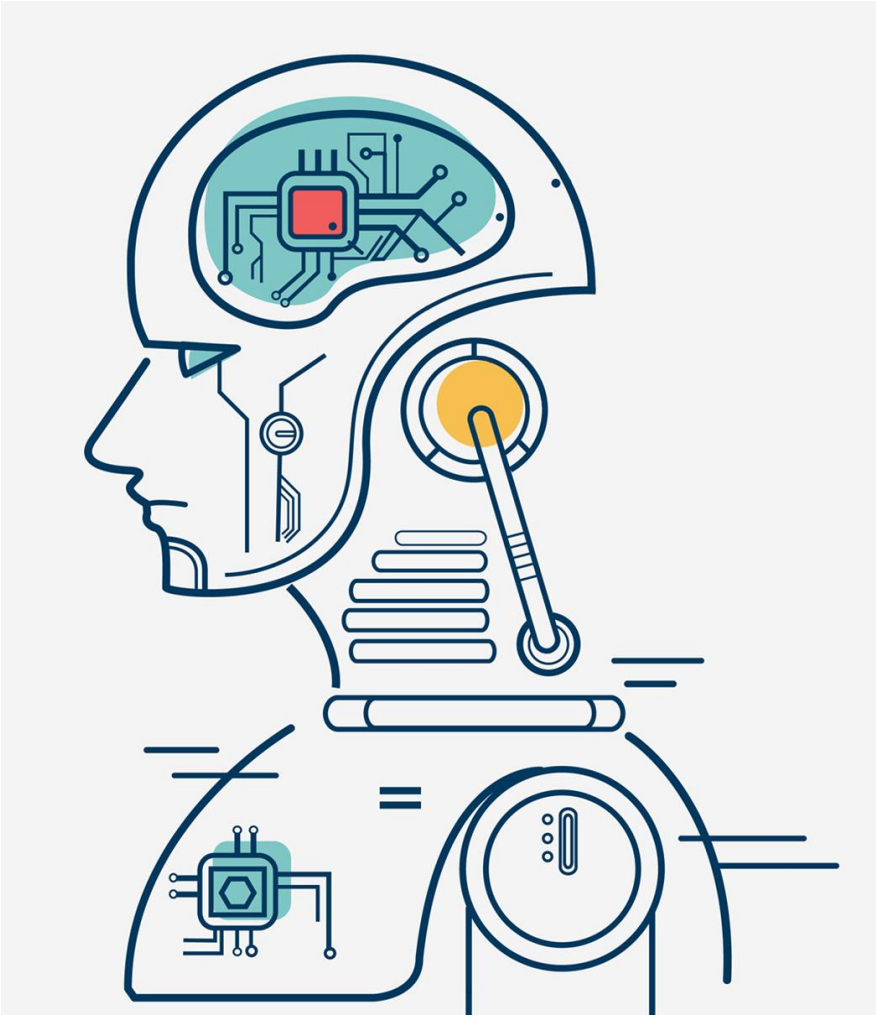


- Por exemplo, podemos **pegar uma imagem**, **cortá-la** em uma pilha de **pequenos pedaços** que são **recebidos pela primeira camada da rede neural**.
- Na primeira camada, **os neurônios individuais passam os dados para uma segunda camada**. A **segunda camada faz o seu trabalho**, e **assim por diante**, **até que a camada final produza a saída**.

Fonte: https://www.manomotion.com/rise-machines-deep-learning/ Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Inteligência Artificial, *Machine Learning* e *Deep Learning*

Discussão



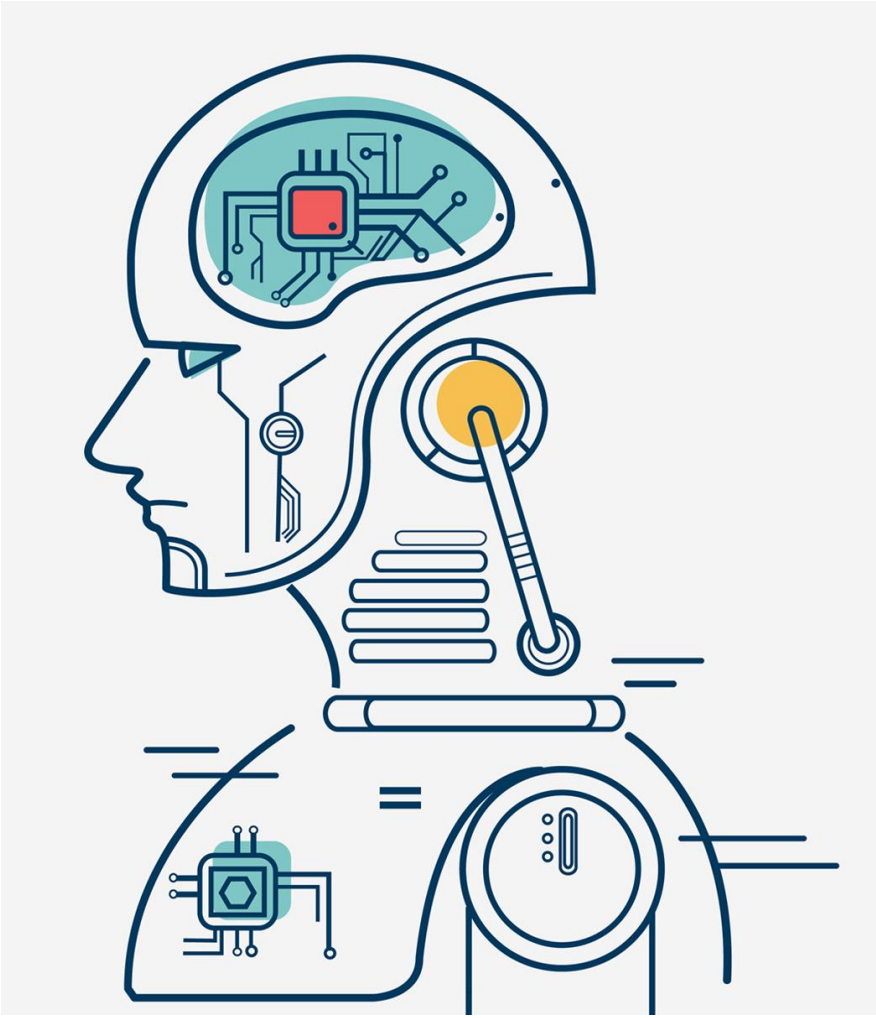
- Mas se as máquinas estão aprendendo a aprender, isso significa que elas estão ficando inteligentes?

- **Não**, **um sistema de Inteligência Artificial é criado para realizar um problema específico**, normalmente alguma tarefa repetitiva, como carros autônomos, drones que fazem entregas, chatbots, entre outros.

Fonte: https://velocityglobal.com/blog/forget-machine-learning-humans-still-a-lot-to-learn-about-themselves-ii/Data da Consulta: 06 fev. 2026..

Inteligência Artificial, *Machine Learning* e *Deep Learning*

Discussão



- Somente **estão sendo capazes de executar tarefas similares aos seres humanos** de maneira extremamente **rápida e com alta precisão**.
- Por exemplo, **reconhecer a imagem de uma laranja**, do **câncer de pulmão**, eventualmente traduzir um texto de inglês para português, ...
- Termo melhor para "**Inteligência Artificial**" seria "**Inteligência Aumentada**".

Fonte: https://velocityglobal.com/blog/forget-machine-learning-humans-still-a-lot-to-learn-about-themselves-ii/Data da Consulta: 06 fev. 2026.

Bibliografia

BÁSICA:

- AGGARWAL, Charu C. **Artificial Intelligence: A Textbook**. New York: Springer: 2021.
- CHOLLET, François. **Deep Learning with Python, 2ed.** Shelter Island: Manning, 2021.
- GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems**, 2 ed**.** Sebastopol: O'Reilly, 2019.

COMPLEMENTAR:

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua, COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.
- RASCHKA, Sebastian; MIRJALILI, Vahid. **Python Machine Learning**. 3 ed. Birmingham: Packt, 2017.
- RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3 ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.
- TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. **Introduction to Data Mining**. 2 ed. Upper Saddle River: Pearson, 2018.
- VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook**. Sebastopol: O'Reilly, 2017.

ADICIONAIS:

- FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 2021.
- LUGER, George F. **Inteligência Artificial** - 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial: Uma Abordagem Moderna** - 4ª. Ed. GEN LTC, 2022.